

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

*

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC PHẦN
PROJECT 1



SOICT

TÊN ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phạm Quang Hiếu
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trọng Nhân – 202490073
Lớp : CNTT 1.1 - K69

TUẦN 01 - 1.4
Hà Nội 04 - 2026

Mục lục

Lời cảm ơn	2
1 CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT BÀI TOÁN	3
1.1 Đặt vấn đề	3
1.2 Mục tiêu	3
1.3 Phạm vi hệ thống	3
2 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN HỆ THỐNG	5
2.1 Mô tả hệ thống	5
2.2 Đối tượng người dùng	5
2.3 Chức năng chính	5
2.4 Yêu cầu phi chức năng	7
2.5 Kiến trúc hệ thống	7
3 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN	9
3.1 Phân chia giai đoạn	9
3.2 Milestone	9
3.3 Kế hoạch theo tuần	9
3.4 Kế hoạch kiểm thử	11
4 KẾT LUẬN	12
Tài liệu tham khảo	13

Lời cảm ơn

Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn, Th.S Phạm Quang Hiếu, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện học phần Project 1.

Em cũng xin cảm ơn Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu thuận lợi.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ cô để có thể hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Trọng Nhân

1 CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT BÀI TOÁN

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng gia tăng và yêu cầu phối hợp giữa các cá nhân, nhóm ngày càng cao, việc quản lý công việc một cách hiệu quả trở thành một nhu cầu cấp thiết. Các phương pháp quản lý thủ công hoặc thiếu trực quan thường dẫn đến tình trạng thất lạc thông tin, khó theo dõi tiến độ và giảm hiệu suất làm việc. Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý công việc và task với giao diện trực quan, dễ sử dụng, cho phép theo dõi trạng thái công việc theo thời gian thực là rất cần thiết. Hệ thống không chỉ giúp người dùng tổ chức công việc một cách khoa học mà còn nâng cao khả năng cộng tác, tối ưu hóa quy trình và cải thiện hiệu quả tổng thể.

1.2 Mục tiêu

Mục tiêu của hệ thống là xây dựng một nền tảng quản lý công việc và task hiệu quả, trực quan và dễ sử dụng.

Hệ thống cho phép người dùng tạo, phân chia và theo dõi các công việc theo từng dự án hoặc nhóm làm việc. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ cập nhật trạng thái công việc theo thời gian thực, giúp nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên.

Hệ thống hướng tới việc tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua việc cung cấp các công cụ như phân loại công việc, gán người thực hiện, thiết lập thời hạn và theo dõi tiến độ. Qua đó, giúp người dùng quản lý công việc một cách khoa học, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu suất làm việc.

1.3 Phạm vi hệ thống

Hệ thống tập trung vào việc xây dựng các chức năng cốt lõi phục vụ quản lý công việc, bao gồm:

- Quản lý người dùng (đăng ký, đăng nhập, thông tin cá nhân)
- Quản lý workspace (tạo và tổ chức không gian làm việc)
- Quản lý board (tạo bảng công việc theo dự án)
- Quản lý danh sách công việc (list) trong từng board
- Quản lý thẻ công việc (card), bao gồm:

- Tạo, chỉnh sửa, xóa công việc
 - Gán người thực hiện
 - Thiết lập thời hạn
 - Cập nhật trạng thái công việc
- Hỗ trợ thao tác kéo thả (drag and drop) giữa các danh sách

Ngoài ra, trong phạm vi học phần, hệ thống chưa bao gồm các chức năng sau:

- Phân tích dữ liệu và báo cáo nâng cao
- Tích hợp với các hệ thống bên thứ ba
- Tối ưu hóa cho hệ thống quy mô lớn

2 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống quản lý công việc được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tổ chức, theo dõi và quản lý các công việc một cách trực quan và hiệu quả. Hệ thống cho phép người dùng tạo các không gian làm việc (workspace), trong đó chứa nhiều bảng công việc (board). Mỗi board bao gồm các danh sách công việc (list) và các thẻ công việc (card).

Người dùng có thể thao tác trực tiếp trên giao diện thông qua các hành động như kéo thả (drag and drop) để thay đổi trạng thái công việc, chỉnh sửa nội dung, gán người thực hiện và thiết lập thời hạn. Hệ thống hướng tới việc nâng cao khả năng cộng tác và tối ưu hóa quy trình làm việc nhóm.

2.2 Đối tượng người dùng

Hệ thống hướng đến các nhóm người dùng sau:

- Cá nhân: Quản lý công việc cá nhân hàng ngày
- Nhóm làm việc: Phối hợp thực hiện các dự án chung
- Quản lý dự án: Theo dõi tiến độ và phân công công việc

2.3 Chức năng chính

Authentication		
01	FR-01	Đăng ký tài khoản
02	FR-02	Đăng nhập
03	FR-03	Đăng xuất
04	FR-04	Cập nhật thông tin cá nhân
Workspace & Dashboard (workspace + project)		
05	FR-05	Tạo workspace
06	FR-06	Tạo board
07	FR-07	Cập nhật board
08	FR-08	Xóa board
09	FR-09	Mời user vào board
List Management (status)		
10	FR-10	Tạo list
11	FR-11	Đổi tên list
12	FR-12	Xóa list
13	FR-13	Sắp xếp list
Card Management (task)		
14	FR-14	Tạo card
15	FR-15	Cập nhật card
16	FR-16	Xóa card
17	FR-17	Sắp xếp card
18	FR-18	Thêm description
19	FR-19	Gán assignee
20	FR-20	Thiết lập due date
Checklist Management		
21	FR-21	Tạo checklist trong card
22	FR-22	Cập nhật checklist
23	FR-23	Xóa checklist
ChecklistItem Management		
24	FR-24	Thêm checklist item
25	FR-25	Cập nhật nội dung checklist item
26	FR-26	Đánh dấu hoàn thành/chưa hoàn thành checklist
27	FR-27	Xóa checklist item
28	FR-28	Sắp xếp thứ tự checklist item
Collaboration & Activity		
29	FR-29	Hiển thị thành viên trong dự án
30	FR-30	Hiển thị tiến độ dự án
31	FR-31	Lưu trữ và hiển thị activity log

Bảng 1: Danh sách các yêu cầu chức năng của hệ thống

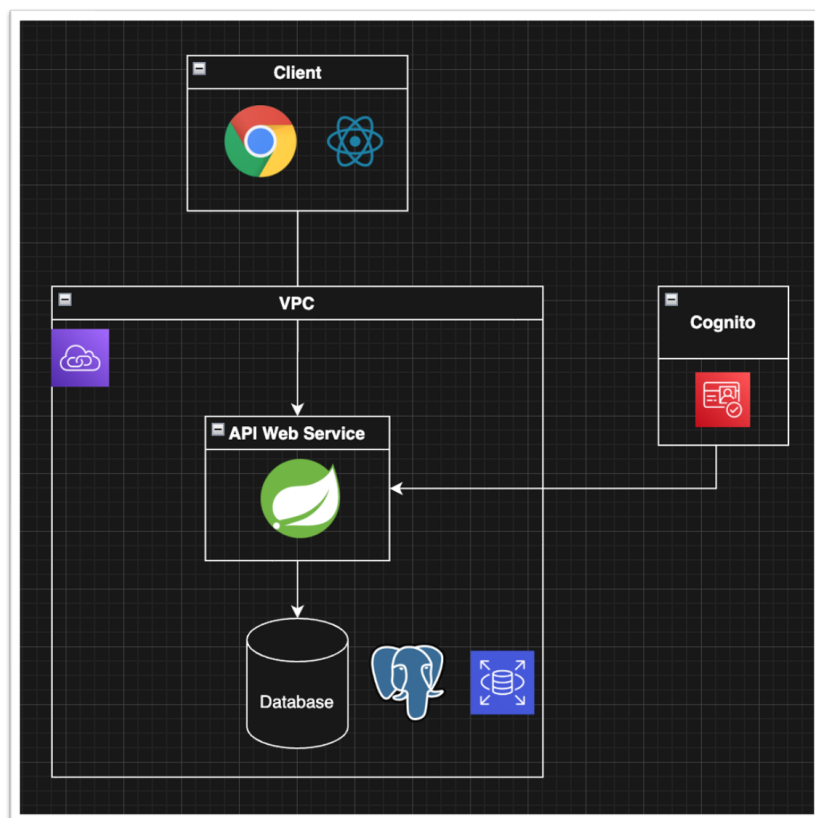
2.4 Yêu cầu phi chức năng

- **Tính khả dụng:** Giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ thao tác kéo thả (drag and drop).
- **Bảo mật:** Đảm bảo xác thực và phân quyền người dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- **Độ tin cậy:** Hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế lỗi và mất mát dữ liệu.

2.5 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server và áp dụng kiến trúc MVC (Model - View - Controller), với các công nghệ chính như sau:

- **Frontend:** Sử dụng ReactJS để xây dựng giao diện người dùng, hỗ trợ tương tác động và trải nghiệm trực quan.
- **Backend:** Sử dụng Java Spring Boot để xây dựng các API, xử lý logic nghiệp vụ và quản lý dữ liệu.
- **Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng PostgreSQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả và ổn định.
- **Xác thực và phân quyền:** Sử dụng dịch vụ Amazon Cognito để quản lý người dùng, xác thực và phân quyền truy cập.
- **Kiến trúc hệ thống:** Thiết kế theo mô hình RESTful API, đảm bảo khả năng mở rộng và dễ bảo trì.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống quản lý công việc

3 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

3.1 Phân chia giai đoạn

Quá trình phát triển hệ thống được chia thành các giai đoạn chính như sau:

- **Giai đoạn 1 - Foundation (04/04/2026 - 15/04/2026):** Thiết lập môi trường, xây dựng cấu trúc dự án, thiết kế cơ sở dữ liệu và tích hợp xác thực người dùng.
- **Giai đoạn 2 - Core Features (16/04/2026 - 30/04/2026):** Phát triển các chức năng cốt lõi như quản lý workspace, board, list và card.
- **Giai đoạn 3 - UI và Tương tác (01/05/2026 - 13/05/2026):** Xây dựng giao diện người dùng và triển khai chức năng kéo thả (drag and drop).
- **Giai đoạn 4 - Hoàn thiện (14/05/2026 - 17/05/2026):** Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi và tối ưu trước khi hoàn thành.

3.2 Milestone

Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống bao gồm:

- **M1 (15/04/2026):** Hoàn thành thiết lập hệ thống và xác thực người dùng.
- **M2 (30/04/2026):** Hoàn thành các chức năng CRUD cho board, list và card.
- **M3 (13/05/2026):** Hoàn thành giao diện người dùng và chức năng kéo thả.
- **M4 (17/05/2026):** Hệ thống hoạt động ổn định và có thể demo.
- **M5 (17/05/2026):** Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị nộp.

3.3 Kế hoạch theo tuần

Kế hoạch phát triển hệ thống được phân chia theo từng tuần như sau:

- **Tuần 1 (04/04/2026 - 10/04/2026):**

- Khởi tạo project và thiết lập môi trường phát triển.
- Nghiên cứu mô hình hệ thống quản lý công việc.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu (User, Workspace, Board, List, Card).
- **Tuần 2 (11/04/2026 - 17/04/2026):**
 - Tích hợp xác thực người dùng với Cognito.
 - Xây dựng các API cơ bản cho backend.
 - Kiểm tra và hoàn thiện luồng đăng nhập/đăng ký.
- **Tuần 3 (18/04/2026 - 24/04/2026):**
 - Phát triển chức năng quản lý workspace và board.
 - Xây dựng API cho list (tạo, cập nhật, xóa).
 - Kiểm thử các chức năng backend đã hoàn thành.
- **Tuần 4 (25/04/2026 - 01/05/2026):**
 - Phát triển chức năng quản lý card.
 - Xây dựng logic sắp xếp card (position).
 - Hoàn thiện các API liên quan đến card.
- **Tuần 5 (02/05/2026 - 08/05/2026):**
 - Xây dựng giao diện người dùng bằng ReactJS.
 - Hiển thị board, list và card trên giao diện.
 - Kết nối frontend với backend thông qua API.
- **Tuần 6 (09/05/2026 - 15/05/2026):**
 - Triển khai chức năng kéo thả (drag and drop).
 - Xử lý cập nhật vị trí card khi thay đổi.
 - Hoàn thiện giao diện và tối ưu trải nghiệm người dùng.
- **Tuần 7 (16/05/2026 - 17/05/2026):**
 - Xây dựng test case cho các chức năng chính.
 - Thực hiện kiểm thử hệ thống và ghi nhận lỗi.
 - Sửa lỗi và hoàn thiện hệ thống.

3.4 Kế hoạch kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện trong giai đoạn cuối của dự án nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu.

- **Phạm vi kiểm thử:** Tập trung vào các chức năng cốt lõi như đăng nhập, quản lý board, list, card và thao tác kéo thả.
- **Thiết kế test case:** Các test case được xây dựng dựa trên các luồng nghiệp vụ chính của hệ thống.
- **Thực thi kiểm thử:** Tiến hành kiểm thử thủ công, ghi nhận kết quả (pass/fail) và các lỗi phát sinh.
- **Thời gian kiểm thử:** Dự kiến 3 ngày xây dựng test case và 2 ngày thực thi kiểm thử.
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng chính đáp ứng đúng yêu cầu đề ra.

4 KẾT LUẬN

Trong tuần đầu tiên, em chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu và lên kế hoạch cho dự án. Cụ thể, em đã nghiên cứu các hệ thống quản lý công việc như Trello, Jira để nắm được các chức năng chính, từ đó xác định phạm vi và yêu cầu cho đề tài.

Bên cạnh đó, em đã tiến hành thiết kế sơ bộ cơ sở dữ liệu và định hướng kiến trúc hệ thống. Đồng thời, em cũng bắt đầu tìm hiểu về các dịch vụ điện toán đám mây của AWS như Cognito và RDS nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

Thông qua tuần đầu tiên, em đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc phân tích yêu cầu và lập kế hoạch trước khi phát triển, giúp định hướng rõ ràng cho các bước tiếp theo của dự án.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Quang Hiếu đã hướng dẫn và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện tuần đầu tiên của học phần.

Tài liệu tham khảo

1. Trello, *Website Quản lý dự án, công việc*. Truy cập tại: <https://trello.com/vi>